

## Test Bloque B2 #11

Actualizado el 18/03/2026

### 1. En el campo de la representación del conocimiento simbólico:

- a) La unidad básica funcional de una red semántica es el 'objeto' que formaliza la representación de un concepto
- b) Un marco es una descripción de un objeto, que contiene ranuras (slots) para todas las informaciones asociadas con el objeto
- c) Las reglas deductivas son una manera de representar al conocimiento de tipo procedimental
- d) Una restricción expresa es una relación de equilibrio entre los predicados de uno o más objetos

### 2. En un sistema con memoria virtual, la política de reemplazo óptima es aquella que aconseja reemplazar la página:

- a) Que más tiempo lleva en memoria.
- b) Que más tiempo vaya a tardar en ser referenciada.
- c) Que lleva más tiempo sin ser referenciada.
- d) Que ha sido utilizada con menos frecuencia.

### 3. ¿Qué son las Java EE Blueprints?

- a) Un conjunto de prácticas obligatorias al desarrollar en Java
- b) Un conjunto de buenas prácticas al desarrollar en Java
- c) Una API de desarrollo en Java
- d) Java EE Blueprints no existe

### 4. ¿Cómo se denomina el gas para la extinción de incendios en centros de datos corresponde el gas que funciona principalmente por absorción de calor, es 2,4 veces más denso que el aire, casi inodoro, no conductor y no deja residuo tras su aplicación, y tiene un índice de toxicidad (NOAEL20) del 50%?:

- a) NOVEC 1230.
- b) FM-200.
- c) CO2.
- d) FE-13.

### 5. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a la arquitectura de desarrollo ".NET":

- a) Biz Talk Server no resulta adecuado si el proceso implica múltiples documentos y servicios.
- b) En el diseño de la capa de datos se puede disponer de uno o más orígenes de datos de tipos diferentes.
- c) Se facilita el mantenimiento de la aplicación si los componentes lógicos de acceso a datos invocan a otros componentes lógicos de acceso a datos.
- d) Los componentes de interfaz de usuario no pueden restringir los tipos de entrada de datos, ya que esto únicamente se permite en la base de datos.

### 6. Como todo criptosistema de clave pública, el protocolo del criptosistema RSA:

- a) Tiene dos partes: Cifrado de Mensajes, Descifrado de Mensajes.
- b) Se basa en la dificultad que supone resolver el <Problema de la Factorización Externa>.
- c) Tiene tres partes: Generación de claves, Cifrado de mensajes, Descifrado de mensajes.
- d) Se basa en la dificultad que supone resolver el <Problema de Socrates- Arquimedes>.

### 7. Para el tratamiento de imágenes informatizadas se usan algoritmos contruidos mediante:

- a) Ecuaciones de Cauchy
- b) Series de McLaurin
- c) Integrales de Riemann Stiltjes
- d) Transformadas de Fourier

**8. ¿Cuál es el tamaño máximo de una partición con un sistema de archivos NTFS?**

- a) 64 Terabytes
- b) 128 Terabytes
- c) 256 Terabytes
- d) 512 Terabytes

**9. La mayoría de los programas SIG incluyen un módulo general de análisis espacial, que incluye un conjunto básico de funciones:**

- a) Superposición, combinación y análisis semántico
- b) Superposición, combinación y análisis de proximidad
- c) Superposición, combinación y análisis vectorizado
- d) Superposición, combinación y análisis temático

**10. En un sistema operativo, si en determinado momento un dispositivo de E/S está ocupado, la experiencia del usuario no se ve afectada por suspensiones o negativas de acceso, sino que simplemente percibe que sus acciones tardan más o menos en realizarse. El mecanismo que permite esto es:**

- a) El manejador de interrupciones.
- b) El gestor de ventanas.
- c) El módulo de direccionamiento.
- d) La memoria caché.

**11. Según establece el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, ¿cuál es el sistema de referencia geodésico oficial en el ámbito de la Península Ibérica para la referenciación geográfica y cartográfica?**

- a) REGCAN95.
- b) ED50.
- c) UTM.
- d) ETRS89.

**12. Señale cuál de los siguientes datos se encuentra en la zona pública del chip criptográfico del DNI electrónico:**

- a) Certificado de autenticación
- b) Certificados de la autoridad de certificación
- c) Datos biométricos
- d) Claves privadas del ciudadano

**13. Un buen sistema operativo, en cuanto a la gestión de memoria principal, debe:**

- a) Repartirla entre los diversos procesos, de forma que cada uno sepa desde el comienzo que solo cuenta con la que se le ha asignado. Así el programador sabe lo que tiene que hacer en cada momento en cuanto al trasiego de datos a la memoria principal
- b) No afectarle demasiado, dejando que ella misma se gestione sin intervención del sistema operativo
- c) Asignar memoria dinámicamente a los programas según la vayan necesitando, de forma transparente para el programador
- d) Reservarse una cantidad pequeña para sí mismo, dejando que cada aplicación tenga mayor cantidad limitada de forma fija

**14. ¿Qué es un preprocesador de CSS?**

- a) Una herramienta que nos permite escribir pseudocódigo CSS utilizando mixins, funciones y otros elementos que luego será compilado en CSS
- b) Una herramienta que procesa código CSS y genera una versión ofuscada del mismo.
- c) Una herramienta que comprime ficheros CSS para una transmisión más eficiente
- d) Una herramienta que integra ficheros CSS dentro de aplicaciones web

**15. ¿Qué versión del lenguaje de programación C# incluye como predeterminada la plataforma .NET en su versión 9.x?**

- a) C# 13
- b) C# 12
- c) C# 11
- d) C# 10

**16. Cuál de las siguientes afirmaciones en referencia a la arquitectura de computadores CISC (Complex Instruction Set Computer) es FALSA:**

- a) Se caracteriza por tener un juego de instrucciones muy amplio
- b) Tiene muchos modos de direccionamiento
- c) Tiene varios formatos de instrucción (de longitud variable)
- d) Su unidad de control es cableada

**17. ALGOL, COBOL y FORTRAN son lenguajes de programación de la década de los:**

- a) 40s
- b) 50s
- c) 60s
- d) 70s

**18. ¿Cuál de las siguientes sentencias pertenece al lenguaje de definición de datos (DDL) de SQL?**

- a) ROLLBACK
- b) UPDATE
- c) GRANT
- d) TRUNCATE

**19. Una cinta DAT DDS3 tiene una capacidad de:**

- a) 32,1 Gb sin comprimir
- b) 40 Gb comprimido
- c) 80 Gb comprimido
- d) 12 Gb sin comprimir

**20. Los objetos que intervienen en la capa de aplicación se denominan:**

- a) Objetos de aplicación
- b) Objetos de negocio
- c) Objetos distribuidos
- d) Objetos de servidor

**21. ¿Qué disposición legal determina el procedimiento para la expedición del DNI electrónico y sus certificados de firma electrónica?**

- a) Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- b) RD 3/2010, de 8 de enero.
- c) RD 1553/2005, de 23 de diciembre.
- d) Ninguna de las anteriores

**22. Entre los tipos de componentes que incluye la especificación de aplicaciones basadas en J2EE 1.4 se encuentran:**

- a) Páginas Asp y VBScript
- b) Applet, Servlets, EJBs
- c) Javascript y páginas JSP
- d) Ninguna de las anteriores

**23. ¿Qué es Google Suite?**

- a) PaaS de Google
- b) SaaS de Google
- c) IaaS de Google
- d) Sistema de reservas on-line de Google

**24. ¿Cuál de las siguientes acciones no es necesaria para syndicar un documento de nuestra web mediante RSS?**

- a) Crear un documento RSS y guardarlo con una extensión '.xml'.
- b) Cargar el documento en nuestro sitio web.
- c) Registrarse (web y documento) en un agregador RSS.
- d) Pagar el canon de registro a Red.Es.

**25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?**

- a) La aplicación WINE es un emulador que permite ejecutar aplicaciones Windows en un entorno de software libre Linux.
- b) El entorno de escritorio KDE no utiliza CORBA como arquitectura de comunicaciones entre procesos.
- c) La biblioteca de componentes gráficos GTK+ se basa en las librerías Glib, Pango y ATK.
- d) La arquitectura de componentes de GNOME estaba basada en Bonobo, pero en la actualidad se considera obsoleta.

**26. En relación con la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo de sistemas de software, ¿cuál de los siguientes NO es uno de los niveles de madurez del Modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration)?**

- a) Gestionado.
- b) Definido.
- c) Aprobado.
- d) Optimización.

**27. Indique cómo se denomina la plataforma de Google para la implementación de modelos de Aprendizaje Automático:**

- a) GoogleML
- b) TensorFlow
- c) IAPack
- d) IAFoundry

**28. Al problema en un SGBD en que dos transacciones paralelas intentan modificar el mismo objeto de la base de datos, leyendo ambas el valor antes de que la otra transacción lo actualice, se conoce como:**

- a) Lectura sucia.
- b) Lectura fantasma.
- c) Lectura no repetible.
- d) Lectura comprometida.

**29. ¿Qué niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks) pueden presentar tolerancia a fallos en dos unidades de disco (drivers) simultáneamente?**

- a) RAID1 y RAID5
- b) RAID4 y RAID5
- c) RAID1 y RAID6
- d) RAID2, RAID3, RAID4 y RAID5

**30. La norma ISO/IEC 27002 es un conjunto de controles de seguridad para sistemas de información genéricos. Esta norma está relacionada con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Señale la opción INCORRECTA:**

- a) Numerosas medidas de seguridad del ENS coinciden con controles de ISO/IEC 27002.
- b) El ENS es más preciso que la norma ISO/IEC 27002 y establece un sistema de protección proporcionado a la información y servicios a proteger para racionalizar la implantación de medidas de seguridad y reducir la discrecionalidad.
- c) La norma ISO/IEC 27002 carece de la proporcionalidad del ENS, quedando a la mejor opinión del auditor que certifica la conformidad con ISO/IEC 27001. La certificación de la conformidad con ISO/IEC 27001 no es obligatoria en el ENS.
- d) Tanto la norma ISO/IEC 27002 como el ENS contemplan diversos aspectos relativos a la firma o la autenticación electrónica.

**31. En UNIX, ¿qué elemento traduce los comandos de usuario en instrucciones para el Kernel?**

- a) Shell
- b) Kernel
- c) Shell o Kernel, dependiendo de la secuencia de comandos
- d) Ninguno de los anteriores

**32. ¿Cuál de los siguientes sería uno de los productos equivalentes a Excel en el software libre?**

- a) Konqueror
- b) Kspread
- c) Apache
- d) Evolution

**33. ¿A qué categoría de la taxonomía de Flynn pertenecen los microprocesadores multinúcleo?**

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

**34. ¿Cuál es la etiqueta de comienzo de un fichero PHP?**

- a) <php
- b) <?php
- c) <@
- d) <!

**35. El componente central de los sistemas operativos sencillos de proceso por lotes (batch) es el:**

- a) Monitor
- b) Compilador
- c) Intérprete
- d) Proceso en serie

**36. El sistema operativo OS-X (señale la incorrecta):**

- a) Aqua es su interfaz gráfica de usuario predeterminada
- b) El tipo de núcleo es híbrido (XNU)
- c) Admite plataformas x86 y x64
- d) Está escrito en C#

**37. ¿Cuál sería el algoritmo óptimo de reemplazo de páginas?**

- a) Aquel que escoge para reemplazar la próxima página que va a ser usada
- b) Aquel que selecciona para reemplazar la página que más tiempo va a tardar en volver a ser usada
- c) Aquel que escoge para reemplazar la última página que ha sido usada
- d) Aquel que selecciona para su reemplazo la página que más tiempo lleva en memoria

**38. Una memoria EEPROM:**

- a) Podemos programarla una única vez, sólo cuando está nueva
- b) Podemos reprogramarla tras borrarla eléctricamente
- c) Podemos reprogramarla, tras borrarla con rayos UV
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**39. En la guerra de formatos sucesores del DVD, se ha impuesto el Blue-Ray, ¿cuál es su capacidad de almacenamiento?**

- a) 40 GB para discos de una capa y 85 GB para discos de dos capas
- b) 20 GB para discos de una capa y 100 GB para discos multicapas
- c) 25 GB para discos de una capa y 50 GB para discos de dos capas
- d) 30 GB para discos de una capa y 60 GB para discos de dos capas

**40. Selecciones la opción más correcta respecto a las técnicas PET**

- a) Son las siglas de Privacy Enhancing Technologies.
- b) Posee análisis federado.
- c) Se usan herramientas de ofuscación.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**41. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?**

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

**42. En el modelo de referencia ANSI/SPARC, el nivel conceptual:**

- a) Se obtiene conceptualizando los datos físicos
- b) Es una representación abstracta de la base de datos, común para todos los usuarios
- c) Conceptualiza y abstrae las vistas del nivel externo
- d) Es una representación abstracta de la base de datos, diferente para cada usuario

**43. Para saber en Unix los ficheros que cuelgan de un directorio se utiliza el comando:**

- a) ldir
- b) ls
- c) pwd
- d) ps

**44. De las estructuras de archivos propuestas a continuación, indique cuál implica que un Sistema Operativo tenga la máxima flexibilidad: «Aquella estructura en la que el archivo es un/una...»**

- a) Secuencia de registros de longitud fija
- b) Secuencia de bytes de tamaño variable
- c) Árbol de registros, todos ellos de igual longitud
- d) Árbol de registros, que pueden ser de distinta longitud

**45. En un sistema con 10 usuarios se plantea el uso de un sistema criptográfico para asegurar las transferencias de datos entre todos ellos. ¿Cuál sería la diferencia entre usar sistemas de claves simétricas o asimétricas?**

- a) No existe diferencia, en ambos casos se necesitarán 20 claves.
- b) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico el doble, ya que todas son secretas.
- c) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico sólo 10, una por cada usuario.
- d) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico 45 claves.

**46. De los siguientes enunciados indique cuál es FALSO:**

- a) Los servlets JAVA permiten que la lógica de aplicación sea integrada en el proceso de solicitudes y respuestas HTTP.
- b) Los servlets JAVA son programas pequeños de lado servidor independientes de la plataforma.
- c) Los servlets JAVA amplían programáticamente la funcionalidad del servidor Web.
- d) Los servlets JAVA son programas que amplían la funcionalidad del cliente Web y que dependen de la plataforma.

**47. ¿Mediante qué tipo de objetos se implementa el acceso a los recursos gestionados con la tecnología JMX?**

- a) SessionBean
- b) JavaBean
- c) MBeans
- d) MessageDrivenBean

**48. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?**

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

**49. ¿Cuál de las siguientes interfaces de unidades de disco tiene el mejor rendimiento y la latencia más baja?**

- a) SATA
- b) SAS
- c) NVMe
- d) SSD SATA3

**50. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo para tarjetas inteligentes?**

- a) Scfw
- b) MultOs
- c) Java Card
- d) Open Card

**51. En una arquitectura SOA existe una capa en la que se realiza la función de monitorización y control de servicios. Indique cuál es la opción correcta que define dicha capa:**

- a) Capa de control
- b) Capa de servicios
- c) Capa de SOA Governance
- d) Capa de SOA Enterprise Service Bus

**52. ¿Cuáles son soluciones de Blockchain as a Service (BaaS)?**

- a) Oracle Blockchain Platform
- b) Amazon Managed Blockchain
- c) IBM blockchain
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**53. Desde un repositorio oficial de SUSE Linux Enterprise Server usted se descarga los archivos binarios de una aplicación empaquetados del modo estándar de esta distribución. ¿Cuál es la extensión del archivo?**

- a) rpm
- b) tar.gz
- c) deb
- d) tgz

**54. En materia de interbloqueos entre procesos, ¿qué afirmación es FALSA?**

- a) Para que suceda un interbloqueo se requiere que se produzca una condición de espera circular sobre recursos con exclusión mutua
- b) La existencia de un ciclo en el grafo de asignación de recursos de un sistema es condición suficiente y necesaria para la existencia de un interbloqueo
- c) Existen algoritmos que permiten prevenir la existencia de situaciones de interbloqueo
- d) En un interbloqueo, los procesos nunca terminan de ejecutarse y los recursos del sistema están ocupados, lo que impide que se inicien otros trabajos

**55. En Java, dos métodos con el mismo nombre ¿pueden devolver el mismo tipo de datos?**

- a) No.
- b) Sí.
- c) No puede haber dos métodos de la misma clase con el mismo nombre.
- d) Sí, pero sólo en clases static.

**56. Relativo a la firma digital, indique la opción incorrecta:**

- a) XMLDSig es una sintaxis XML para la generación de firma digital
- b) XMLDSig sólo se utiliza para firmar documentos XML
- c) XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) cumple la directiva europea sobre firma electrónica
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son verdaderas

**57. El kernel desarrollado por el proyecto GNU es conocido como:**

- a) Hurd
- b) Linux
- c) Emacs
- d) Debian

**58. Señale cuál de los siguientes términos NO constituye un estándar de interface de acceso a bases de datos:**

- a) ODBC (Open Database Connectivity).
- b) RDO (Remote Data Objects).
- c) DMBS (DataBase Management System).
- d) OLE DB (Object Linking and Embedding for Databases).



**59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las características de los puertos USB (Universal Serial Bus)?**

- a) Su rendimiento es superior al del puerto de serie, pero inferior al del puerto paralelo.
- b) Pueden transferir datos a una velocidad de hasta 20Gbps.
- c) Sólo permiten conectar  $2^6=16$  dispositivos a un mismo ordenador.
- d) Necesitan que el sistema operativo disponga de una utilidad USBMS (USB Management System).

**60. En una metodología de diseño de bases de datos, ¿cómo se llama la etapa cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información con independencia de los usuarios o el SGBD, y sin realizar consideraciones sobre la eficiencia?**

- a) Diseño conceptual
- b) Diseño lógico estándar
- c) Diseño lógico específico
- d) Diseño preliminar

**61. Comparando el sistema de archivos Ext4 frente a Ext3, señale la opción correcta:**

- a) Ext4 soporta sistemas de ficheros de hasta 1024 TB frente a los 16 TB de Ext3.
- b) La migración de un sistema de ficheros Ext3 a uno Ext4 requiere reformatar el sistema de archivos afectado.
- c) Ext4 soporta ficheros de hasta 16 TB frente a los 2 TB de Ext3.
- d) Ext4 introduce la capacidad de journaling (registro por diario), no presente en Ext3.

**62. ¿A qué se refiere el término de 'Sistema de reporting'?**

- a) Un sistema de denuncias públicas empleando soluciones TIC que permiten garantizar el anonimato.
- b) Un mecanismo de protección a los denunciantes para evitarles represalias.
- c) Una técnica de ventas.
- d) Una solución que busca satisfacer las necesidades de información de la organización.

**63. ¿Qué extensión emplea la versión v3 del protocolo LDAP para establecer una conexión segura?:**

- a) RFC 6101.
- b) TLS.
- c) SSL.
- d) Ipsec.

**64. Las diferentes clases de Tablespaces en Oracle son:**

- a) System, Normal y Undo
- b) Temporary, Normal, System y Undo
- c) Redo, Memory y Normal
- d) Temp, rootdbs

**65. Entre los algoritmos que puede utilizar SSL se encuentran:**

- a) TripleDES, RC4 y SHA-1
- b) DES, RC2 y MD5
- c) Además de los anteriores puede usar SKIPJACK y RSA
- d) Puede usar todos los anteriores e incluso no usar algoritmo de encriptación, pero sí de autenticación con SHA-1 o MD5

**66. Para interconectar dos sistemas pueden usarse servicios web SOAP:**

- a) No. Debe usarse siempre servicios web REST, pues SOAP ya ha quedado obsoleto y no funciona en los sistemas actuales.
- b) Utilizando mensajes JSON y describiendo las llamadas disponibles con JSDL.
- c) Utilizando mensajes XML y describiendo las llamadas disponibles con WSDL.
- d) -

**67. El servicio web que cumple con la especificación OpenGIS del Open Geospatial Consortium (OGC) que ofrece una interfaz que permite realizar consultas a fenómenos geográficos en formato vectorial y opcionalmente editarlos, se denomina:**

- a) Web Map Service (WMS)
- b) Web Map Context (WMC)
- c) Web Feature Service (WFS)
- d) Web Map Tiled Service (WMT-S)

**68. Según el anexo del RD 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la digitalización es:**

- a) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada del documento
- b) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento
- c) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento
- d) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte digital, en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento

**69. La estrategia de organización de memoria caché en la que no existe el campo índice y la etiqueta coincide con el número de bloque de la memoria principal es correspondencia:**

- a) directa.
- b) asociativa por conjuntos.
- c) (totalmente) asociativa.
- d) diferida.

**70. La especificación XSLT define:**

- a) El formato de visualización de los documentos XML
- b) El formato de ordenación de etiquetas o tags de documentos XML
- c) La definición de datos en los documentos XML
- d) La estructura de enlace en los documentos XML

**71. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?**

- a) DROP TABLE nombre\_tabla
- b) TRUNCATE TABLE nombre\_tabla
- c) DELETE TABLE nombre\_tabla
- d) ERASE TABLE nombre\_tabla

**72. ¿Sobre qué versa el estándar PKCS#7 de criptografía?**

- a) Formato de certificado digital
- b) Formato de sobre digital
- c) Cifrado con clave privada
- d) Sintaxis de la clave privada

**73. BPEL es:**

- a) Una notación para la representación gráfica de procesos de negocio.
- b) Un formato de fichero, basado en XML, capaz de dar soporte a la notación BPMN.
- c) Un lenguaje de ejecución orquestada de procesos de negocio.
- d) Un consorcio para impulsar la estandarización en el ámbito de la gestión de los procesos de negocio.

**74. El Directorio Activo de Windows:**

- a) Permite crear repositorios virtuales en el mismo disco duro de un único servidor activo
- b) Permite crear volúmenes virtuales que pueden estar repartidos en varios discos de distintos ordenadores
- c) Permite crear un repositorio en el cual almacenar toda la información relevante de la empresa en cuanto a su estructura
- d) Permite crear un volumen virtual que se active por requerimiento de los directivos de la empresa

**75. ¿Qué es la validación cruzada en minería de datos?**

- a) Un método para evaluar la precisión de un modelo.
- b) Un proceso para limpiar datos no válidos descartados por el modelo.
- c) Una técnica para sobreajustar el modelo entrenándolo y validándolo con los mismos datos.
- d) Un tipo de algoritmo de minería de datos basado en la técnica de Train-Test Split que consiste en descomponer de manera aleatoria una serie de datos.

**76. En la terminología de software libre:**

- a) El software libre no tiene por qué ser gratis
- b) Las licencias existentes no ponen ningún tipo de limitaciones a su modificación
- c) A la hora de redistribuir el software, sólo podemos redistribuir las fuentes
- d) El uso de software considerado como libre sólo está disponible para determinadas plataformas, por incompatibilidades técnicas

**77. ¿Cuál de los siguiente NO es una variante del Web Ontology Language?**

- a) OWL Lite.
- b) OWL DL.
- c) OWL Full.
- d) OWL Light.

**78. Señala cuál de las siguientes NO es una tecnología empleada en el pago a través de Internet:**

- a) 3D Secure
- b) UCAF
- c) Urbinet
- d) SET

**79. Señale la opción correcta respecto a las soluciones EMM para sistemas de movilidad:**

- a) MAM permite la gestión de aplicaciones en los dispositivos móviles de una organización.
- b) MEM se emplea para la gestión del acceso seguro a contenidos en movilidad.
- c) MCM permite gestionar la securización del correo electrónico móvil.
- d) Las soluciones EMM son independientes de de otros sistemas ubicados en la red corporativa como servidores proxy o firewalls.

**80. PGP, o Pretty Good Privacy:**

- a) Fue desarrollado por Phil Zimmerman
- b) Utiliza IDEA o MD5 como encriptación
- c) Utiliza TripleDES Como encriptación
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**81. El mecanismo de overlay, utilizado para poder ejecutar programas de mayor tamaño que la memoria principal se caracteriza por:**

- a) Es un mecanismo que permite al programador no preocuparse por el tamaño de los programas
- b) El programador debe partir los programas en trozos de tamaños similares
- c) No es necesario que los programas contengan instrucciones que gestionen el proceso de cargar en memoria el código que se va a ejecutar en un momento dado
- d) Sustituyó al proceso de paginación a lo largo de los años 60

**82. En un servidor Apache, la configuración BindAddress se emplea para:**

- a) bloquear direcciones IP.
- b) especificar el servidor DNS.
- c) especificar qué direcciones o IPs deben atenderse en el servidor.
- d) conectar el servidor de almacenamiento.

**83. Al modificar un programa protegido por licencia GPL, el resultado deberemos protegerlo con una licencia:**

- a) GPL
- b) BSD
- c) EULA
- d) GNU

**84. TinyOS, cuyo diseño está orientado a sistemas embebidos inalámbricos de baja potencia, está escrito en el lenguaje:**

- a) Java
- b) Python
- c) .Net
- d) nesC

**85. Señale la respuesta correcta en relación con los aspectos jurídicos y normativos de la tecnología blockchain:**

- a) Los sistemas de blockchain son incompatibles con lo dispuesto para identificación y firma en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) El RD-Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones establece una prohibición general respecto a los sistemas de identificaciones y firmas basados en tecnologías de registro distribuido.
- c) La Directiva 2018/843 por la que se modifica la Directiva 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo tiene como una de sus finalidades garantizar el control de las criptomonedas.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

**86. Señale qué tecnología de servicios web se podría usar para enviar ficheros de gran tamaño en un servicio Web, con tecnología SOAP que optimiza en formato binario:**

- a) REST-WS
- b) ATOM
- c) MTOM
- d) WSS

**87. ¿Cuál de las siguientes herramientas software para backup NO es de código abierto?**

- a) Bacula
- b) BackupPC
- c) Amanda
- d) NetBackup

**88. Los componentes de la información geográfica son:**

- a) Semántica, visual, metadatos y topográfica
- b) Topografía, fractal y geométrica
- c) Geométrica, topográfica y semántica
- d) Geométrica, semántica y polimorfa

**89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las API de JEE7 es correcta?**

- a) La API JPA (Java Persistence API) gestiona la transaccionalidad con la base de datos.
- b) La API JMS (Java Message Service) es la única API que permite el envío de notificaciones por correo electrónico.
- c) JAX-RS define las API para el desarrollo de servicios web construidos de acuerdo con el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer).
- d) La API Java para WebSocket permite a las aplicaciones JEE comunicarse mediante el protocolo WebSocket, mediante comunicación half-duplex a través de HTTP.

**90. Comparando las dos arquitecturas diferentes para los sistemas OLAP: relacional y multidimensional es cierto que:**

- a) Los sistemas multidimensionales delegan la información entre tiempo de respuesta y el proceso batch al diseño del sistema.
- b) Los sistemas multidimensionales generalmente son adecuados para diez o menos dimensiones.
- c) Los sistemas multidimensionales soportan análisis OLAP contra grandes volúmenes de datos elementales.
- d) Los sistemas multidimensionales pueden crecer hasta un gran número de dimensiones.

**91. Entre las siguientes bases de datos NoSQL, indique cuál de ellas es orientada a grafos:**

- a) Cassandra
- b) Redis
- c) Neo4j
- d) MongoDB

**92. En el modelo relacional se denomina dominio de un atributo a:**

- a) El conjunto de valores permitidos para ese atributo.
- b) El peso del atributo, es decir si forma parte de una clave candidata o no.
- c) La clasificación de los atributos de una relación entre dominantes y dominados.
- d) El orden de los valores de ese atributo para todas las tuplas de la relación donde se encuentra definido.

**93. El data warehousing consiste básicamente en:**

- a) En realizar un BPR (Business Processing Re-engineering) mediante el análisis automatizado de los datos corporativos.
- b) En automatizar los procesos de almacenamiento de datos de toda la corporación. El sistema se encarga de situar los datos, de manera transparente, en los medios físicos más adecuados (discos, cintas, etcétera) y de gestionar las copias de salvaguarda.
- c) En generar dinámica y automáticamente, a partir de datos extraídos de todas las B.D. operacionales del sistema, otra base de datos donde se va almacenando información integrada, resumida, consolidada, multidimensional y significativa.
- d) En independizar los datos de la corporación de su localización física, creando un sistema de información virtual que integra todos los datos de la corporación, incluso si están repartidos en diferentes sedes.

**94. Juan desarrolla un software y publica el código fuente bajo la licencia GPL. Antonio quiere distribuir el software, junto a módulos de terceros que tienen la siguiente licencia: "Este código puede ser libremente modificado, copiado y distribuido, mientras que no se aplique un pago por ello." ¿Representa esto una violación de la licencia GPL?**

- a) Sí, porque la licencia GPL requiere que modificaciones de software bajo licencia GPL sean publicadas bajo licencia GPL
- b) Sí, porque la licencia GPL no permite restricciones adicionales sobre una parte cualquiera del código
- c) No, porque el nuevo código está enlazado con el código de Juan, no copiado dentro de él
- d) No, porque el resultado también puede ser distribuido de forma gratuita

**95. El perfil de XAdES en el que se añaden los certificados a los documentos firmados es:**

- a) XAdES LTA-Level
- b) XAdES B-Level
- c) XAdES LT-Level
- d) XAdES T-Level

**96. En el contexto de SOA, las siglas ESB son el acrónimo de:**

- a) Execution Service Base
- b) Execution Service Board
- c) Enterprise Service Bus
- d) Enterprise Service Board

**97. Cuál de los siguientes NO es una forma básica de funcionamiento o modo de operación con los bloques de mensajes en los algoritmos simétricos de cifrado:**

- a) Cipher Block Chaining (CBC).
- b) Cipher FeedBack (CFB).
- c) Output FeedBack (OFB).
- d) Quadruple Block Cipher (QBC).

**98. GNOME es el acrónimo de:**

- a) GNU Network Object Model Environment
- b) General Network Object Model Environment
- c) GIMP Network Object Model Environment
- d) GNOME Network Object Model Environment

**99. En la plataforma Microsoft .NET, el encargado de transformar el código intermedio a código máquina se denomina:**

- a) ByteCode.
- b) Empaquetador COM.
- c) CIL.
- d) CLR.

**100. En la relación de elementos que se pueden encontrar en una definición que sigue el estándar OpenAPI 3.0, la clave "openapi":**

- a) Indica la versión de la especificación OpenApi en la que se basa el documento que define la API
- b) Indica la versión del documento o servicio que se pretende definir
- c) Indica la versión de SwaggerHub
- d) Indica la descripción de la API y se agrupa en la etiqueta "tags"

**101. La técnica que permite solapar instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas se denomina:**

- a) Parametrización.
- b) Segmentación.
- c) Multiplexación.
- d) Paginación.

**102. ¿Cuál de las siguientes licencias es compatible con la licencia EUPL v.1.2 para que las administraciones declaren como fuentes abiertas sus aplicaciones?**

- a) Mozilla Public Licence (MPL) v.2
- b) CC BY-SA 3.0
- c) GPL (GNU General Public License) v.1
- d) Sun Community Source License (SCSL) v.2.8

**103. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre directorios no es correcta:**

- a) La arquitectura X.500 se basa en la réplica de bases de datos distribuidas
- b) El DAP es el protocolo de acceso al directorio X.500
- c) X.500 fue diseñado como una versión simplificada de LDAP
- d) Los programas acceden al directorio usando las APIs del X/Open Directory Service

**104. ¿Podría decir cuál de los siguientes no es un sistema Unix?**

- a) AIX
- b) OpenVMS
- c) HP-UX
- d) Solaris

**105. El control de la ejecución de un programa JCL se realiza por medio de:**

- a) El subsistema del control de trabajos del sistema operativo
- b) El cortafuegos
- c) El subsistema de seguridad Kerberos
- d) El filtro de paquetes IP

**106. ¿En qué tipo de técnica de minería de datos se utiliza el algoritmo IK-medoids?**

- a) Predicción.
- b) Categorización.
- c) Clustering.
- d) Estadísticas.

**107. ¿Con qué campo de la informática se relaciona SHA-2?**

- a) Data Mining
- b) La Criptografía
- c) El e-learning
- d) La gestión de versiones

**108. En un almacenamiento SAN, el término LUN se refiere a:**

- a) Un identificador único de dispositivo de almacenamiento.
- b) Un identificador único de máquina virtual.
- c) Un identificador único para cada servidor.
- d) Un identificador único del puerto de comunicaciones.

**109. Identificar qué protocolo NO está diseñado específicamente para la extensión de las SAN sobre protocolo IP:**

- a) iFTP
- b) iSCSI
- c) FCIP
- d) iFCP

**110. ¿Qué organización normalizadora se dedica a trabajar en la extensión del estándar POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments)?**

- a) X/OPEN.
- b) ACE.
- c) OSF.
- d) IEEE.

**111. El National Institute of Standards and Technology (NIST) establece una definición de computación en la nube (cloud computing) que está formada por cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación. Los tres modelos de servicio son:**

- a) MaaS (Modelling as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service).
- b) IaaS (Infrastructure as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service).
- c) KaaS (Kernel as a Service); MaaS (Modelling as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service).
- d) SaaS (Software as a Service); MaaS (Modelling as a Service) y KaaS (Kernel as a Service).

**112. En relación con el desarrollo en JavaScript, ¿a qué hace referencia el acrónimo MEAN?**

- a) M es MySQL, E es Eclipse, A es Apache y N es Node.js
- b) M es MariaDB, E es Eclipse, A es ActiveX y N es Node.js
- c) M es MongoDB, E es Express, A es AngularJS y N es Node.js
- d) M es Microsoft, E es Entity Framework, A es ActiveX y N es .NET

**113. ¿Qué es un «Parser» XML?**

- a) Un módulo o programa que se ocupa de archivar en local los códigos XML.
- b) Un módulo, biblioteca o programa que se ocupa de transformar un archivo de texto en una representación externa.
- c) Un módulo, biblioteca o programa que se ocupa de transformar un archivo de texto en una representación interna.
- d) Un módulo o programa que se ocupa de archivar en la correspondiente Base de Datos los códigos XML.

**114. Respecto a las herramientas de explotación:**

- a) Query and reporting' sirve para la elaboración de informes y listados a partir de la información de los almacenes de datos y los datamart.
- b) El cuadro de mando analítico contiene información de toda la organización.
- c) OLAP no es una herramienta de explotación.
- d) A es falsa.

**115. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el catálogo de datos geográficos son correctas: 1. contiene un conjunto de datos en formato electrónico; 2. obran solo en poder de autoridad pública; 3. obran en poder de autoridad pública y terceros según el artículo 13 de la directiva INSPIRE; 4. obran en poder de autoridad pública y terceros según el artículo 12 de la directiva INSPIRE; 5. se refieren a una zona sobre la que un Estado miembro tenga y/o ejerza jurisdicción.**

- a) 1, 2, 5
- b) 1, 3, 5
- c) 1, 4, 5
- d) No son válidas ni la 1 ni la 5



**116. ¿Qué es LiDAR (light detection and ranging)?**

- a) Es una técnica de dendrocronología que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- b) Es una técnica de fotogrametría que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- c) Es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- d) Ninguna de las anteriores.

**117. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre Fibre Channel:**

- a) Es una tecnología utilizada para implementar SANs (Storage Área Networks).
- b) Funciona exclusivamente sobre fibra óptica.
- c) Con Fibre Channel se pueden desplegar topologías punto a punto, en anillo e infraestructura conmutada.
- d) Los conmutadores Fibre Channel pueden comenzar a transmitir un frame antes de recibirlo en su totalidad.

**118. ¿Cuál NO es una función lógica que suele integrar cualquiera de los chipsets actuales?**

- a) Soporte para el microprocesador
- b) Controlador de memoria (MMU, Memory Management Unit)
- c) Reloj de Tiempo Real (RTC)
- d) Controlador de temperatura

**119. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, en el contexto de los centros de proceso de datos, respecto a los nodos de un «cluster»:**

- a) Pueden ser heterogéneos, con distintos sistemas operativos.
- b) Han de ser homogéneos, con el mismo sistema operativo.
- c) Sólo se pueden crear «clusters» con nodos basados en tecnología Microsoft.
- d) Siempre comparten una única fuente de alimentación, lo que conlleva un importante ahorro energético y es su principal razón de existir.

**120. Completa la frase correctamente: "El kernel de windows ..."**

- a) ... tiene un hilo actual y un hilo futuro que se bloquea en un semáforo, evento, etc."
- b) ... no tiene ningún hilo de planificación central".
- c) ... tiene un hilo actual de planificación siempre en ejecución".
- d) ... tiene dos hilos de planificación central".

**121. Un objeto de base de datos de tipo "blob" es**

- a) Un puntero a un objeto binario almacenado fuera de la BBDD.
- b) Un conjunto de datos que ha quedado dañado, pero sigue ocupando espacio de almacenamiento en la base de datos.
- c) Un objeto binario almacenado en la base de datos.
- d) -

**122. ¿Cuál es la definición correcta de hardware de un ordenador?**

- a) Componentes sólidos y dispositivos de estado de un ordenador
- b) Conjunto de programas y datos que procesa el ordenador
- c) Componentes físicos y dispositivos de estado sólido de un ordenador
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**123. ¿Cuál de los siguientes algoritmos se basa en el problema de factorización entera?**

- a) el algoritmo RIPEMD-160
- b) los algoritmos RSA y RW
- c) los algoritmos DHE y DSAE
- d) el algoritmo Rijndael

**124. De entre las siguientes, ¿Cuál es la directiva europea que se ha establecido como marco de políticas, disposiciones institucionales, tecnologías, datos y personal de todas las IDE en la Unión Europea?**

- a) INSPIRE.
- b) eIDAS.
- c) EUGIS.
- d) IDE@S.

**125. En sistemas operativos, la planificación del procesador asigna momentos para que los procesos puedan utilizar el sistema y sus recursos. El algoritmo que asigna los turnos de ejecución de forma que los procesos estén ordenados en una cola circular y se vayan asignando intervalos de tiempos de ejecución por turnos es conocido como:**

- a) SJF.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) Round Robin.

**126. El nivel de aislamiento, según ANSI/ISO SQL, de un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (SGBDR) en el que se pueden producir lecturas no repetibles pero no lecturas sucias, se denomina:**

- a) Lectura no confirmada (read-uncommitted)
- b) Lectura confirmada (read-committed)
- c) Lectura repetible (repeatable-read)
- d) Serializable

**127. Señale cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una de las características de los procesadores paralelos (MIMD):**

- a) Todas las unidades de ejecución paralela están sincronizadas y todas responden a una sola instrucción que emana de un único contador de programa.
- b) Una memoria central contiene los programas y una unidad de control centralizada se encarga de extraer cada instrucción y ejecutarla.
- c) Son útiles para las operaciones que repiten los mismos cálculos en un conjunto de datos (vectores).
- d) Se trata de un grupo de procesadores independientes cada uno de ellos con su propio contador de programa y sus propios datos.

**128. En el sistema operativo Windows, las bibliotecas de vínculos dinámicos que contienen códigos y datos que pueden ser utilizados por más de un programa al mismo tiempo, tienen la extensión:**

- a) DLL.
- b) DOCX.
- c) EXE.
- d) PHP.

**129. Indique cuál es el Reglamento de Datos**

- a) Reglamento (UE) 2021/1024
- b) Reglamento (UE) 2022/1025
- c) Reglamento (UE) 2022/1095
- d) Reglamento (UE) 2023/2854

**130. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:**

- a) Los ordenadores de segunda generación, basados en circuitos integrados y multiprogramación, se programaban en FORTRAN y lenguaje ensamblador, y se usaban para cálculos científicos u de ingeniería
- b) Los sistemas operativos de tercera generación permitieron desarrollar la técnica del «spooling» reduciendo considerablemente la necesidad de transporte de cintas magnéticas
- c) En los sistemas operativos de 4 generación se desarrolla por primera vez la técnica de multiprogramación, una variante de los sistemas de tiempo compartido
- d) La primera generación de sistemas operativos surge como consecuencia de los exitosos trabajos realizados por Babbage al desarrollar su máquina analítica